AUTOMATISMES – Semaines 6–7

Taux de variation : calculer

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Calculer rapidement un taux de variation ou une variation moyenne.

1. Si $f(1) = 8$ et $f(4) = 20$, calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.
2. Si $g(0) = 15$ et $g(5) = 5$, calculer le taux de variation de g entre 0 et 5.
3. Un prix passe de 80 à 92 euros en 4 semaines. Quelle variation moyenne par semaine ?
4. Calculer $\dfrac{18-6}{3-0}$.
5. Si $h(2) = 7$ et $h(5) = 1$, le taux de variation est-il positif, négatif ou nul ?
6. Si $u(3) = 4$ et $u(8) = 4$, quel est le taux de variation entre

CONSEILS

- Toujours faire valeur finale moins valeur initiale.
- Diviser par l'écart entre les deux abscisses.
- Garder l'unité quand la situation en a une.

VIGILANCE

- Ne pas confondre taux de variation et taux d'évolution en pourcentage.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. $\dfrac{20-8}{4-1} = \dfrac{12}{3} = \boxed{4}$.
2. $\dfrac{5-15}{5-0} = \dfrac{-10}{5} = \boxed{-2}$.
3. $\dfrac{92-80}{4} = \boxed{3}$ euros par semaine.
4. $\dfrac{12}{3} = \boxed{4}$.
5. $1-7=-6$ et $5-2=3$, donc taux $\boxed{\text{négatif}}$.
6. $\dfrac{4-4}{8-3} = \boxed{0}$.

MÉTHODE

Le taux de variation de f entre a et b est $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

VIGILANCE

Le signe du taux indique le sens moyen de variation entre les deux valeurs.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Associer le signe d'un taux de variation au sens de variation.

1. Sur un intervalle, tous les taux de variation sont positifs. La fonction est-elle croissante ou décroissante ?
2. Sur un intervalle, tous les taux de variation sont négatifs. La fonction est-elle croissante ou décroissante ?
3. x : $0; 1; 2; 3$ et $f(x)$: $4; 7; 11; 16$. La fonction semble-t-elle croissante ?
4. x : $0; 1; 2$ et $g(x)$: $12; 11; 14$. La fonction est-elle monotone sur ces trois valeurs ?
5. Si tous les taux de variation sont nuls, que peut-on dire de la fonction ?
6. Compléter : si f est croissante et $a < b$, alors $f(a) \ldots f(b)$.

CONSEILS

- Comparer les images dans l'ordre des abscisses.
- Un changement de sens empêche la monotonie.
- Penser au symbole $\leqslant$.

VIGILANCE

- Croissante ne veut pas forcément dire strictement croissante.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. croissante.
2. décroissante.
3. Oui, $4 < 7 < 11 < 16$: croissante.
4. Non : elle diminue puis augmente, donc non monotone.
5. Elle est constante sur l'intervalle.
6. $f(a) \leqslant f(b)$.

MÉTHODE

Pour étudier la monotonie, on lit les images dans l'ordre des abscisses.

VIGILANCE

Un seul contre-exemple suffit à refuser la monotonie sur un intervalle.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Lire une pente comme taux de variation, puis interpréter.

1. Calculer la pente de la droite passant par $A(1;4)$ et $B(5;12)$.
2. Calculer la pente de la droite passant par $C(2;10)$ et $D(6;2)$.
3. Pour $f(x) = 3x + 2$, quel est le taux de variation sur n'importe quel intervalle ?
4. Pour $g(x) = -4x + 10$, quel est le taux de variation sur n'importe quel intervalle ?
5. Une pente positive correspond à une sécante montante ou descendante ?
6. Un coût est en euros et une quantité en articles. Quelle unité pour le taux de variation ?

CONSEILS

- Pente = variation verticale divisée par variation horizontale.
- Pour une droite, le taux de variation est constant.
- Toujours interpréter l'unité en contexte.

VIGILANCE

- La pente n'est pas une ordonnée : elle mesure une variation.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 6–7
Pente d'une sécante

1. $\dfrac{12-4}{5-1} = \dfrac{8}{4} = \boxed{2}$.
2. $\dfrac{2-10}{6-2} = \dfrac{-8}{4} = \boxed{-2}$.
3. Le coefficient directeur vaut $\boxed{3}$.
4. Le coefficient directeur vaut $\boxed{-4}$.
5. $\boxed{\text{montante}}$.
6. $\boxed{\text{euros par article}}$.

MÉTHODE

Dans le plan, le taux de variation se lit comme une pente de sécante.

VIGILANCE

Une pente positive ne signifie pas que les valeurs sont positives.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Choisir une seule réponse. Aucune justification demandée.

1. $\dfrac{f(5)-f(1)}{5-1}$ est :
A. une image **B.** un taux de variation **C.** une racine **D.** un pourcentage

2. Si $f(2)=10$ et $f(6)=18$, le taux vaut :
A. 2 **B.** 4 **C.** 8 **D.** 28

3. Si f est décroissante et $1<4$, alors :
A. $f(1)<f(4)$ **B.** $f(1)>f(4)$ **C.** $f(1)=f(4)$ **D.** impossible

4. Pour $f(x)=5x-1$, le coefficient directeur est :
A. -1 **B.** 1 **C.** 5 **D.** x

5. Un taux de variation nul signifie que, sur l'intervalle :
A. ça augmente **B.** ça diminue **C.** les images extrêmes sont égales **D.** $x=0$

6. Le taux de variation de $x \mapsto x^2$ entre 0 et 3 vaut :
A. 3 **B.** 6 **C.** 9 **D.** 0

CONSEILS

- Éliminer les réponses qui ne sont pas de même nature.
- Dans un QCM, recalculer mentalement avant de cocher.
- Une seule réponse est correcte.

VIGILANCE

- Lire les inégalités dans l'ordre des abscisses.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 6–7
QCM cumulatif - fonctions

Série D
Calculatrice interdite

1. B. C'est un taux de variation.
2. $\dfrac{18-10}{6-2} = \dfrac{8}{4} = 2$, donc A.
3. Décroissante : $f(1) \geqslant f(4)$. Ici la bonne réponse est B.
4. Dans $5x - 1$, le coefficient directeur est 5, réponse C.
5. C. Les deux images extrêmes sont égales.
6. $\dfrac{9-0}{3-0} = 3$, donc A.

MÉTHODE

QCM : calculer la grandeur demandée, puis identifier la réponse de même nature.

VIGILANCE

Une notation comme $f(5) - f(1)$ concerne les images, pas les abscisses.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0